ГЛОССАРИЙ

- Электрическая энергия (Электроэнергия) - продукт моментального потребления, производимый и потребляемый в регионе и передаваемый от источника, т.е. производителя, к потребляющим группам. Его нельзя хранить в больших объемах, что приводит к балансировке между выработкой и потреблением;
- Энергосистема - совокупность технических и организационных средств в единой структуре для производства, распределения и передачи электроэнергии в переделах региона соответствующим группам потребителей;
- КВатт*Час - внесистемная величина, используемая для измерения потребления или производства электроэнергии, представляет собой энергию потреблённую/потраченную в за определённый промежуток времени, измеряемый в часах;
- Прогнозирование - процесс предсказания будущих значений на основе анализа текущих данных и внешних факторов;
- Внешние факторы - совокупность условий и воздействий из вне, которые не связаны напрямую с работой энергосистемы, но влияющие на результат производства или потребления.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Анализ энергокомпании и её потребителей

На территории городского округа муниципального образования город Шарыпово ведет свою деятельность ООО ”ЭнергияВДом”, занимающаяся производством и распределением электрической энергии потребителям данного региона, данная компания стремится усовершенствовать свою систему аналитики и прогнозирования мощностей в данном регионе для уменьшения издержек, связанных с неэффективным распределением электрической энергии из-за отсутствия баланса между генерацией и потреблением.

Организационная структура ООО ”ЭнергияВДом” представлена на рисунке 1.

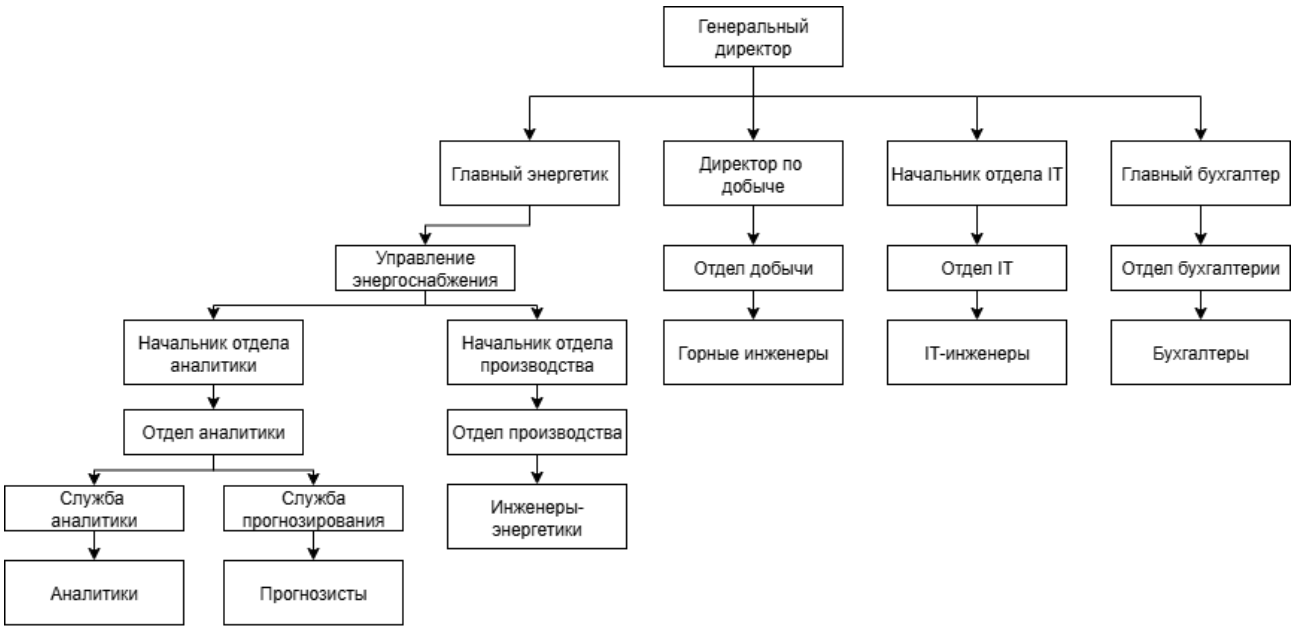


Рисунок 1 – Структура ООО ”ЭнергияВДом”

В распоряжении у энергокомпании находится Озерная ГРЭС, состоящая из 1 энергоблока, мощностью 100МВт соответственно. Электростанция находится в пределах городского округа муниципального образования город Шарыпово и питает все населённые пункты в его пределах.

Рассматриваемый район содержит в себе три населённых пункта:

- Шарыпово – 33 005 человек;
- Дубинино – 7 353 человек;
- Горячегорск – 381 человек;

В общей сложности в районе проживает 41024 человека. Из организаций на территории района присутствуют:

- Общеобразовательные учреждения – 12;
- Учреждения дополнительного образования – 3;
- Дошкольные образовательные учреждения – 10;
- Организации здравоохранения – 5;
- Субъекты малого и среднего предпринимательства – 289;
- Коммерческие организации – 391;

- Торговые центры – 15;

Для оценки последующей оценки системы компании и её эффективности необходимо рассчитать среднее потребление городского округа, в котором она ведёт свою деятельность. Рассчитаем общее потребление упомянутых потребителей в разрезе сезона и времени суток. Будем считать, что в данном расчёте день с 7:00 по 22:00 (16 часов), а ночь с 23:00 по 6:00 (8 часов). Расчёт представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет энергопотребления клиентов энергокомпании

Потребитель	Кол-во	Потребление одного потребителя, КВатт*Час							
		Лето		Осень		Зима		Весна	
		День	Ночь	День	Ночь	День	Ночь	День	Ночь
Школа	12	125	35	550	80	625	75	550	80
Доп. образование	3	25	10	95	30	105	30	95	30
Дет. сад	10	145	15	140	30	155	15	140	30
Поликлиники	5	340	65	350	70	365	60	350	70
Предпринимательство	289	8,3	2	8	2	8,5	2	8	2
Организации	391	31	5	30	5	33	5	30	5
Торговые центры	15	3550	450	3400	450	3400	450	3400	450
Люди	41024	2,6	0,4	2,5	0,5	2,75	0,25	2,5	0,5
Итого в сутки		205774,7		209132		211344,5		209132	
Итого МВт*Час/Сутки		205,7		209,1		211,4		209,1	

Помимо данных потребителей существуют общегородские нужды, такие как городское освещение и электроснабжение управляющих органов, а так как мы рассматриваем городской округ, то общегородские нужды среди 3 населенных пунктов составляют:

- Шарыпово – 8500КВатт*Час/Сутки;
- Дубинино – 2750КВатт*Час/Сутки;
- Горячегорск – 1000КВатт*Час/Сутки;

По итогу расчёта получается в среднем городской округ потребляет 221,075МВт*Час/Сутки. Сравнив с пиковым значением производимости электростанции 2400МВт/Сутки, следует вывод, что из-за неверного прогнозирования выше истинного значения, компания потратит больше средств, чем должна была бы.

1.2 Анализ заинтересованности внутри компании

Внутри энергокомпании ”ЭнергияВДом” существует несколько заинтересованных сторон по внедрению системы прогнозирования баланса мощности в городском округе, среди этих сторон выделяются:

- Управление энергоснабжением
  - Отдел аналитики
  - Отдел производства

• Отдел IT

Главный интерес в этом вопросе представляет Управление энергоснабжением, так как именно оно управляет производством и, соответственно, энергоснабжением потребителей. Встраивание системы прогнозирования в отдел аналитики позволит снять рутинную задачу основного цикла прогнозирования со службы прогнозирования и перераспределить средства на аналитическую составляющую. Отдел аналитики предоставляет соответствующие данные энергопотребления, которые были применены для анализа потребления в городском округе.

Так же у Управления энергоснабжением заинтересованной сторон является Отдел производства, который и занимается производством и регулировкой электроэнергии. Основной интерес данного отдела состоит в балансе между потреблением и производством, каждое перепроизводство электроэнергии в 1МВт*Час сжигает у энергокомпании полтонны угля.Конкретного влияния на разработку данным отделом нет.

Отдел IT данной компании заинтересован лишь в модернизации текущей системы, то есть переход от письменной рутины к цифровой автоматизации прогнозирования. Отдел видит в этой системе возможность интеграции системы с остальной инфраструктурой компании в будущем.

1.3 Реестр заинтересованных сторон

Реестр заинтересованных сторон внутри энергокомпании ”ЭнергияВДом” представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Реестр заинтересованных сторон

Стейкхолдер	Интерес	Влияние
Отдел аналитики	Модернизация устаревшей системы прогнозирования, избавление от рутинной работы службы прогнозирования	Предоставление аналитических данных для системы
Отдел производства	Избавление от косвенных издержек от не потребленной электроэнергии	-
Отдел IT	Возможность интеграции системы с остальной инфраструктурой компании в будущем	-

1.4 Описание проблемы существующей системы

На данном этапе в энергокомпании ”ЭнергияВДом” существует система прогнозирования, основанная на рутинных аналитических подсчетах человеческими средствами с отсутствием цифровизации как таковой. В существующей на данный момент системе Служба аналитики собирает информацию об энергопотреблении и, группируя информацию, отправляет ее в Службу

прогнозирования, где соответствующие сотрудники прогнозируют потребление в разрезе групп потребителей, заполняя журнал, который впоследствии передается отделу производства, где они и регулируют производство и распределяют электроэнергию, основываясь на информации журнала.

Из-за того, что все подсчеты производятся в ручную, точность прогнозирования снижается за каждый элемент подсчета в цепочке до финального значения. Ошибка накапливается за каждое отбрасывание долей у числа, например, если считать для человека 3КВатт*Час вместо 2,6КВатт*Час в дневное время, то в среднем ошибка будет 16409,6КВатт*Час, если бы эту ошибку можно было избежать, можно было бы сэкономить 8,25 тонны угля!

Кроме ошибки счета может накладываться среднестатистическая ошибка человека, в среднем человек ошибается на 5 из 100 записей. Такая ошибка можно приводить к неожиданным последствиям, например, под множеством факторов человек может в процессе написания числа написать совершенно не ту цифру, что просчитал, например, спутать 1 и 7. Одна такая цифра может привести к большим потерям, допустим было спрогнозировано число 1435КВатт*Час на потребителя, прогнозист под множеством факторов может ошибиться и написать 7436 КВатт*Час, такая ошибка будет стоит компании 3 тонны угля.

1.5 Назначение разработки системы

Разработка и внедрение автоматизированной системы прогнозирования мощности в данном регионе поможет избавиться от человеческого фактора подсчёта. Система лишена проблемы среднестатистической ошибки и накопления ошибки в цепочке вычислений, что достигается высокой точностью представления дробных чисел в компьютерных системах. Машина в памяти хранит 8-16 значащих цифр в дробных числах в зависимости от назначения, ошибка в таких вычислениях очень маленькая и составляет примерно 10^{-12}, что в данном контексте более чем достаточно. Как было сказано выше, избавление от ошибки снижает затраты на производство, экономив для компании ресурсы для производства электроэнергии.

Избавление от ошибок прогнозистов не только экономит ресурсы компании при избежании перепроизводства, но так же избавляет компания от ситуации недопроизводства, когда ошибка может привести к недостатку электроэнергии у определенных потребителей.

1.6 Перечень задач, необходимых для реализации проекта по разработке системы

Решение задач, для реализации разработки программного средства:

1) Определение цели и границ проекта;
   Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы прогнозирования баланса мощности в регионе в разрезе групп потребителей необходима для избавления вычислений от человеческого фактора, а так же среднестатистической ошибки. Система должна обрабатывать информацию Отдела аналитики и выдавать прогнозируемые значения дневного потребления Отделу производства для последующей регулировки производства и распределения этим отделом. Система не управляет производством и распределением электроэнергии напрямую и не контролирует поведение энергосистемы,

основной функционал строится на прогнозировании на основе данных Отдела Аналитики

2) Сбор требований к системе;
    a) Получение данных Отдела Аналитики;
       Система должна иметь возможность загрузки в неё данных из Отдела Аналитики.
    b) Прогнозирование энергопотребления в разрезе групп потребителей;
       Самая главная функция системы должна отображать информацию в разрезе различных групп потребителей.
    c) Генерация графиков прогнозов.
       Возможность генерации графиков спрогнозированных значений в графическом формате.
    d) Масштабирование для новых потребителей.
       Система должна поддерживать расширение региона и увеличение количества групп потребителей.
3) Оценка рисков;
    a) Переквалификация персонала
       Для использования новой системы прогнозирования необходимо переобучить персонал Отдела Аналитики по работе с системой, дабы избежать рисков, связанных с ошибочными прогнозами на основе неправильно внесенной информации;
    b) Низкая точность данных
       Система основывается на данных Отдела Аналитики и соответственно полностью зависит от них, при данных низкой точности по сравнению с реальностью система будет выдавать заведомо ложный результат. Данный риск возможен лишь при ошибке Отдела Аналитики;
    c) Непредвиденные скачки энергопотребления
       Так как система целиком и полностью основывается на данных прошлого энергопотребления и закономерностях, существует вероятность некорректного прогноза в ситуациях резкого роста или падения нагрузки у отдельных групп потребителей.

2 АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОКОМПАНИИ

2.1 Реестр бизнес-процессов отделов энергокомпании

Бизнес-процессы, относящиеся к прогнозированию и распределению электроэнергии компании представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет энергопотребления клиентов энергокомпании

Исполнитель	Бизнес-процесс	Вход	От кого	Выход	Кому
Служба Аналитики	Сбор информации энергопотребления	Статистика энергопотребления по потребителям	Информационная система	Структурированная информация по энергопотреблению	Служба прогнозирования
Служба прогнозирования	Прогнозирование	Структурированная информация по энергопотреблению	Служба Аналитики	Журнал прогнозирования энергопотребления по потребителям	Отдел производства
Отдел производства	Регулирование производства	Журнал прогнозирования энергопотребления по потребителям	Служба прогнозирования	Отрегулированное производство электроэнергии	-
Отдел производства	Распределение электроэнергии	Журнал прогнозирования энергопотребления по потребителям	Служба прогнозирования	Перераспределение электроэнергии по потребителям	-

2.2 AS-IS и TO-BE модели процессов

На рисунке 2 показаны бизнес-процессы энергокомпании в модели ”Как есть”.

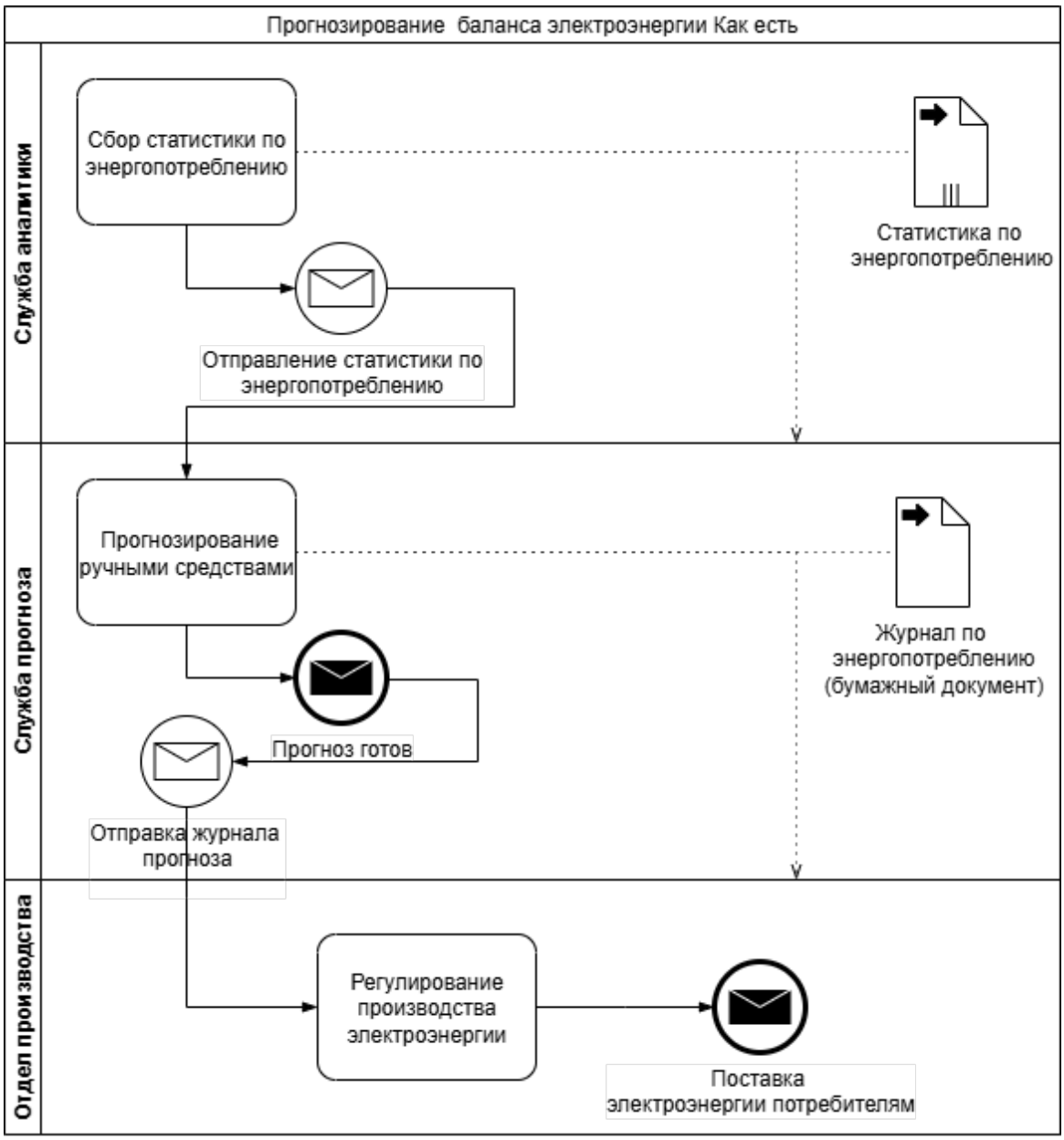


Рисунок 2 – Модель ”Как есть”

На рисунке 3 показаны бизнес-процессы энергокомпании в модели ”Как должно быть”.

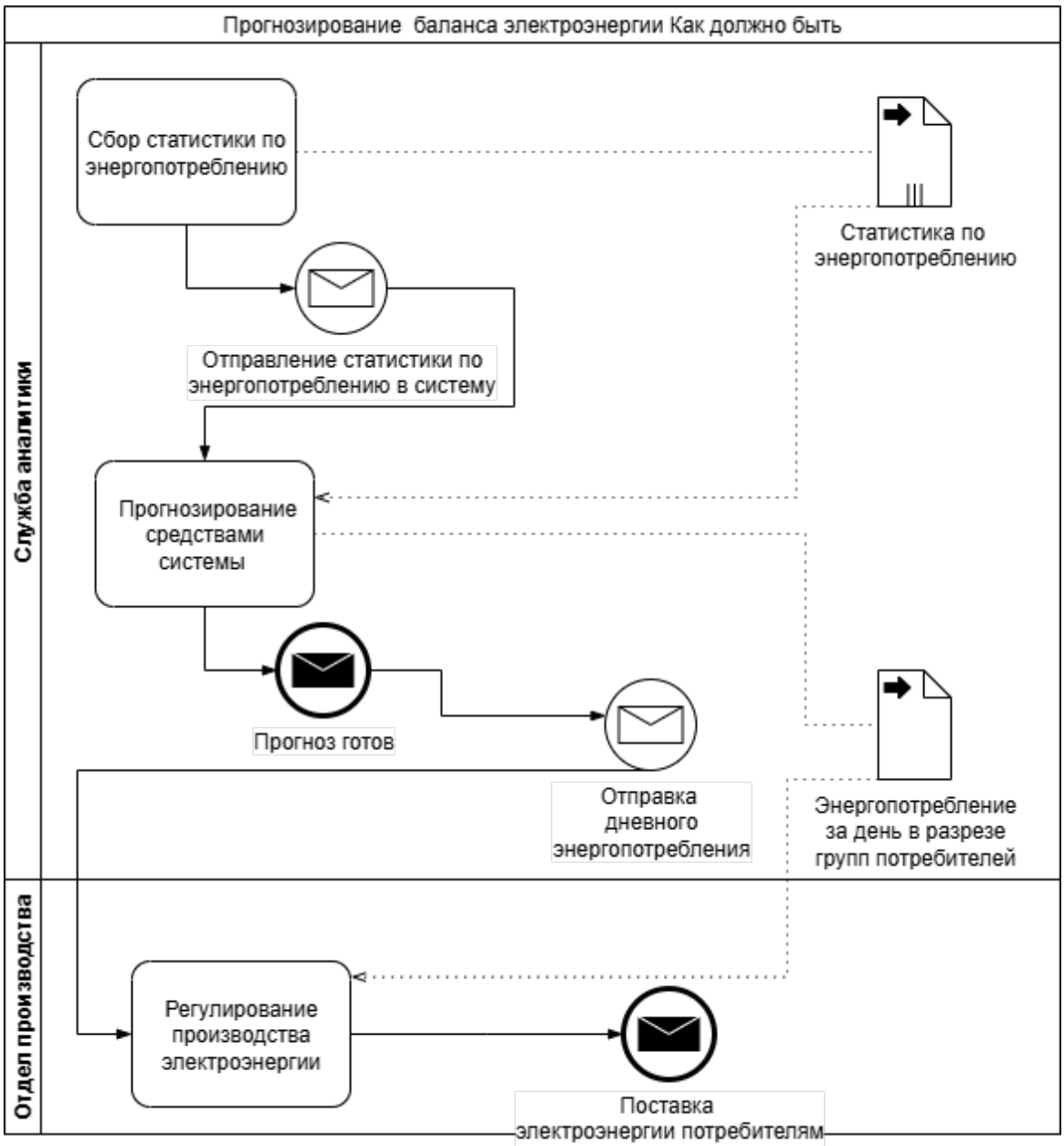


Рисунок 3 – Модель ”Как должно быть”

ВЫВОДЫ

По итогу выполнения лабораторной работы по предпроектному проектированию была проанализирована компания ООО ”ЭнергияВДом” и её потребители, была проанализирована структурная организация компании и существующая система прогнозирования, а так же обозначена цель внедрения новой системы на замену старой. Были собраны требования к системе, а так же оценены риски, которые могут возникнуть в будущем. На основе текущего состояния компании была представлена модель ”Как есть” и модель ”Как должно быть”, которая показывает состояние компании уже после введения новой системы.